

П13. Биоразнообразие и прилегающие экосистемы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

| 1 | Инвентаризируем биоразнообразие агроландшафта: местообитания, виды, экологический каркас | ⌚ ~19 мин чтения + ~25 мин практики | Описать местообитания и виды территории по открытым данным |

Начать обучение →

Аттестация

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~4 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

| 1 | Инвентаризируем биоразнообразие агроландшафта: местообитания, виды, экологический каркас | ⌚ ~19 мин чтения + ~25 мин практики | Описать местообитания и виды территории по открытым данным |

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	А6 (экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель и социально-экологический скрининг) — академический «родитель»: наука о биоразнообразии агроландшафта, переведённая в решения МСБ
Объём	16–24 ч; около 2–2,5 часа контента в неделю, 2–3 недели с практикумом
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, no-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	МСБ, хозяева земли
Связь с FOLUR	Компоненты 2 (устойчивые практики) и 3 (экосистемы)
Уровень ИИ-слоя	No-code: чат-ассистент готовит перечень мер, проверка — ваша
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области

Основное ПО	QGIS, Copernicus Browser, OpenStreetMap, GBIF, Protected Planet, чат-ассистент — только бесплатный стек, без программирования
БПЛА	Не требуется
Итоговый продукт	План сохранения биоразнообразия: инвентаризация, слой находок, схема каркаса, карта соседства, 5–8 мероприятий с приоритетами
Порог сертификации	75 % (банк MCQ + сценарный кейс)
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Модуль завершает блок «Вода и экосистемы» и учит хозяина земли видеть биоразнообразие не как «красивую природу за околицей», а как рабочую инфраструктуру агроландшафта: лесополосы, залежь, степные острова, балки, водно-болотные полосы и их обитатели поддерживают опыление, защиту от вредителей, чистую воду и устойчивость к засухе. Слушатель осваивает инвентаризацию по открытым данным, проектирование экологического каркаса и правила добрососедства с ООПТ и ВБУ.

Порог входа упал до нуля: весь стек бесплатен — QGIS, Copernicus Browser, OpenStreetMap, GBIF, Protected Planet, — программирование не требуется. Единственное, что отделяет хозяйство от собственного плана сохранения, — дисциплина источников: численности «краснокнижных» видов, площади, суммы и нормы РК не выдумываются; находки берутся из GBIF, режимы и статусы — только из официальных источников с датой проверки.

Цена ошибки — разрыв каркаса и упущенное финансирование: распаханый коридор между ядрами, буфер у водотока под плугом, «нормы» из головы в плане, выдуманные виды в перечне. Поэтому правила модуля жёсткие: буфер — градация, а не норма; GBIF — перечень, а не перепись; связность важнее суммарной площади; отдельное хозяйство может перекрывать коридор между двумя ООПТ, не пересекая ни одной из них.

Контекст Северного Казахстана — степные острова, лесополосы, балки и озёрно-болотные системы среди пашни. Национальный кейс — проект ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): компонент 3 (охрана и восстановление природных экосистем в продуктивных ландшафтах) опирается на сеть особо ценных территорий, лесовосстановление на аридных землях и восстановление озёрно-болотных экосистем — всё это имеет прямое отношение к землям хозяйств.

3. Место в системе модулей

Экосистемный модуль блока «Вода и экосистемы». Принимает: экосистемные услуги из П6 — опыление, защита от эрозии, удержание воды, которые поддерживает биоразнообразие; зонирование из П5 — рамка, в которую ложится каркас; NDVI-чтение из П3/П7 — состояние местообитаний; водно-болотные полосы и водоёмы из П12 — те же объекты как местообитания. Отдаёт: план сохранения биоразнообразия — в П14 (усиление заявки на поддержку природоохранных мероприятий). Академический «родитель» — А6 (наука о биоразнообразии, методы, восстановление).

4. Цель

Научить практика полному циклу сохранения биоразнообразия хозяйства: инвентаризировать местообитания и виды по открытым данным, проектировать экологический каркас — буферы, коридоры, лесополосы, — учитывать соседство с ООПТ и ВБУ и собирать план сохранения, в котором каждая мера привязана к территории и проверяема — по источнику или по описанной процедуре.

5. Задачи

Объяснять три уровня биоразнообразия и пользу каждого хозяйству.

Составлять инвентаризацию местообитаний и слой видовых находок по открытым данным.

Проектировать экологический каркас: буферы градацией, коридоры, восстановление и уход.

Оценивать соседство с ООПТ и ВБУ: конфликты, добрососедство, синергии.

Верифицировать перечень мер (свой, консультанта, ИИ) по чек-листу модуля.

6. Входные требования

Нужен компьютер с браузером; программирование не требуется. Полезны П6 (экосистемные услуги), П5 (зонирование) и П3/П7 (чтение NDVI), но модуль проходит и без них.

7. Результаты обучения

Знать: три уровня биоразнообразия, типы местообитаний, элементы каркаса.

Знать: правило «GBIF — перечень, а не перепись» и режим официальной проверки норм.

Понимать: почему связность каркаса важнее суммарной площади.

Понимать: зачем буфер задаётся градацией, а не «нормой из головы».

Применять: инвентаризацию, проект каркаса, карту соседства, план из 5–8 мер.

Применять: календарь щадящего режима и приёмку перечня мер по чек-листу.

Анализировать: соседство с ООПТ/ВБУ — конфликты против синергий.

Анализировать: перечни мер (свои, консультанта, ИИ) по чек-листу.

7.1. Выходные компетенции

Инвентаризация местообитаний и видовых находок в бесплатном стеке — без программиста.

Проект экологического каркаса: ядра, буферы, коридоры, лесополосы.

Карта соседства с ООПТ/ВБУ и план сохранения с приоритетами.

Верификация: «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — называть уровни биоразнообразия, местообитания, элементы каркаса.

PO2 — объяснять связность, градации буферов, честное чтение GBIF.

PO3 — составлять инвентаризацию, каркас и план сохранения.

PO4 — критически проверять соседство: конфликты против синергий.

PO5 — верифицировать каждую меру по первоисточникам.

8. Матрица «РО — содержание — практика — продукт»

РО	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1–PO2	Тема П13.1	Инвентаризация, виды, каркас	Карта инвентаризации
PO3	Тема П13.2	Буферы, коридоры, лесополосы	Схема каркаса

PO4	Тема П13.3	Соседство, зоны, календарь	План сохранения
PO5	ИИ-ассистент	Верификация перечня по чек-листу	Таблица «пункт → исправление»
Итог	Практикум	План на своей земле	Карта + слои + документ
Итог	Аттестация	Банк MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П14	Биоразнообразие — дальше	Заявка на поддержку
Итог	A6	Академическая глубина	Наука о биоразнообразии

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П13.1–П13.3 (чтение + практика уроков)	~58 мин чтения + ~80 мин практики

Практикум: план сохранения биоразнообразия	60–90 мин
ИИ-ассистент: верификация перечня мер	~40 мин
Итоговая аттестация	~35 мин
Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю, 2–3 недели)	16–24 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

А6 — наука о биоразнообразии, методы, восстановление (академическая основа).

П6 — экосистемные услуги: польза, которую поддерживает биоразнообразие.

П5 — зонирование территории: рамка, в которую ложится каркас.

П12 — водно-болотные полосы и водоёмы как местообитания.

П3/П7 — NDVI и снимки: состояние местообитаний.

П14 — финансирование: план сохранения усиливает заявку.

Данные: OpenStreetMap, Sentinel-2, GBIF, Protected Planet/Wdpa, Copernicus Land Monitoring, открытая ЦМР Copernicus — всё открыто и бесплатно; режимы, площади, суммы и нормы РК — только из официальных источников с датой проверки.

Политика данных платформы — уровни A/B/C.

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — компонент 3 проекта ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): охрана и восстановление природных экосистем в продуктивных ландшафтах. Три группы пилотных решений: сеть особо ценных природных территорий (охотугодья, леса высокой ценности, ВБУ, локальные ООПТ и коридоры между ними); лесовосстановление на аридных территориях; восстановление деградированных озёрно-болотных экосистем.

Ключевое понятие модуля — связность: отдельное хозяйство может не пересекаться ни с одной охраняемой территорией и при этом перекрывать коридор между двумя из них — именно такой случай вскрывается социально-экологическим скринингом ПРООН (22 пункта в 8 блоках), который проходит каждая заявка на финансирование. Целевые индикаторы: 673 233 га под улучшенным управлением, 161 717 га восстановленных земель, 485 523 га под улучшенными практиками. Фон: около 75 % почв Казахстана подвержены деградации; климатические шоки 2022–2024 годов.

11.1. Экономика решений

Затраты: посадка и уход за лесополосами, буферные зоны, вывод площади, биопрепараты.

Предотвращённый ущерб: ветровая эрозия и снос агрохимикатов в воду.

Прямая отдача: ветрозащита через урожайность, опыление, естественные враги вредителей.

Отдача через доступ: каркас как ответ по блоку биоразнообразия скрининга — условие допуска заявки.

Горизонт: лесополоса даёт эффект не в год посадки — многолетний горизонт с годом выхода на эффект.

11.2. Библиография с привязками

FAO, 10 элементов агроэкологии — Diversity and Synergies: разнообразие и синергии агросистемы.

Конвенция о биологическом разнообразии (CBD) — три уровня: гены, виды, экосистемы.

Куньмин-Монреальская рамка (2022) — глобальные цели по биоразнообразию до 2030 года.

Рамсарская конвенция — охрана водно-болотных угодий.

IPBES, оценка опылителей (2016) — статус услуги опыления.

WOCAT — база технологий: лесополосы, буферы, восстановление местообитаний.

ЦУР 15.3 / нейтральность деградации земель (LDN) — целевая рамка.

GBIF — открытая база видовых находок.

Protected Planet / WDPA — база ООПТ и Ramsar-угодий.

ИИ-слой платформы: ИИ-инструменты в обучении — правило верификации.

13. Содержание модуля

Программа модуля · Данные и условия использования

Уроки и задания модуля

- Инвентаризируем биоразнообразие агроландшафта: местообитания, виды, экологический каркас
- Проектируем экологический каркас: буферные зоны, лесополосы, водно-болотные полосы
- Соседство с ООПТ и ВБУ: собираем план сохранения биоразнообразия
- Практикум: собираем план сохранения биоразнообразия хозяйства
- ИИ-ассистент в работе: ассистент готовит перечень мер — вы проверяете по чек-листу
- Итоговая аттестация модуля П13

Инвентаризируем биоразнообразие агроландшафта: местообитания, виды, экологический каркас

П13

Урок 1 ⌚ ~19 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться инвентаризировать биоразнообразие территории — местообитания, виды-индикаторы и экологический каркас — по открытым данным.

Место в модуле. Биоразнообразие в хозяйстве часто воспринимают как «природу вокруг» — то, что либо мешает пахать, либо просто есть. Этот модуль разворачивает взгляд: биоразнообразие агроландшафта — это инфраструктура, которая бесплатно поставляет хозяйству опыление, биологическую защиту от вредителей, чистую воду, снегозадержание и устойчивость к засухе. Но чтобы этой инфраструктурой управлять, её сначала надо увидеть и описать. Этот урок учит инвентаризировать биоразнообразие территории на трёх уровнях — местообитания, виды, связи между ними — по открытым данным, и вводит ключевое понятие модуля: экологический каркас. Это фундамент плана, который вы соберёте к концу модуля.

После изучения слушатель сможет:

называть три уровня биоразнообразия (генетическое, видовое, экосистемное) и основные типы местообитаний агроландшафта Северного Казахстана и открытые данные, по которым их можно описать.

объяснять, зачем биоразнообразие нужно самому хозяйству (опыление, биозащита, вода, устойчивость) и что такое виды-индикаторы и экологический каркас.

составлять инвентаризацию местообитаний территории и слой видовых находок по OpenStreetMap, Sentinel-2 и GBIF для участка в СКО/Костанай/Акмола.

оценивать полноту и связность инвентаризации: какие местообитания изолированы, где разрывы каркаса, какие виды-индикаторы говорят о состоянии территории.

Границы: Внутри: понятие и уровни биоразнообразия агроландшафта, типы местообитаний, виды-индикаторы, экологический каркас как рамка и его инвентаризация по открытым данным. Снаружи: проектирование буферов, коридоров и восстановления — урок 2; соседство с ООПТ/ВБУ и сборка плана — урок 3; научные методы количественной оценки биоразнообразия и валидация — академический А6; экосистемные услуги и их картирование — П6; чтение состояния покрова по NDVI — П3/П7. Численности «краснокнижных» видов, площади и нормы РК здесь не приводятся — работаем с открытыми находками и качественными оценками.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Что такое биоразнообразие агроландшафта и зачем оно хозяйству», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Биоразнообразие — это разнообразие живого на трёх уровнях, и каждый важен для хозяйства по-своему:

генетическое — разнообразие внутри вида (сорта культур, породы скота, местные линии диких растений и насекомых); страховка от болезней и капризов климата;

видовое — разнообразие видов (опылители, хищные насекомые-энтомофаги, птицы, растения лесополос и степи); поставщик биологических услуг;

экосистемное — разнообразие местообитаний и их сообществ (лесополоса, степной остров, водно-болотная полоса, залежь); каркас, в котором виды живут и перемещаются.

Ключевая мысль модуля: в агроландшафте биоразнообразие — не роскошь, а производственный актив. Дикие опылители повышают завязываемость семян рапса, подсолнечника, гречихи и бобовых. Хищные насекомые и птицы сдерживают

вредителей, снижая нужду в инсектицидах. Разнотравье залежи и лесополос удерживает почву и снег, кормит опылителей и энтомофагов. Устойчивое, разнообразное сообщество легче переносит засуху и вспышки вредителей, чем монотонное поле. Эту логику подробно разбирает рамка FAO 10 Elements of Agroecology (элементы «Diversity» и «Synergies»): устойчивая агросистема живёт за счёт разнообразия и взаимоусиления функций, а не за счёт выжимания одной.

Рис. 1 (Тема П13.1). Три уровня биоразнообразия — выгода хозяйства



Схема · по Alt источника: экосистемный уровень поставляет все услуги (§1)

Рисунок 1 — Как биоразнообразие трёх уровней превращается в выгоду хозяйства

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Виды-индикаторы: что они рассказывают о территории», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Описывать каждый вид на территории невозможно и не нужно. Достаточно видов-индикаторов — тех, чьё присутствие или отсутствие говорит о состоянии среды. В агроландшафте Северного Казахстана полезные индикаторы:

опылители (шмели, одиночные пчёлы, мухи-журчалки) — индикатор наличия непахотных местообитаний и щадящего режима обработок;

степные птицы (жаворонки, коньки, хищники открытых пространств) — индикатор сохранности степных и залежных участков;

водоплавающие и околоводные птицы — индикатор состояния водно-болотных угодий;

разнотравье (полынно-ковыльные и луговые виды) вместо сплошного бурьяна — индикатор восстанавливающейся степи на залежи.

Важно: индикатор — качественный сигнал, а не приговор. Мы не измеряем численность и не выдумываем цифры; мы отмечаем, что встречается на территории

и рядом (по открытым находкам), и делаем осторожный вывод о состоянии местообитаний.

Подробнее — научные методы количественной оценки видового богатства и индексов разнообразия: А6.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Типы местообитаний агроландшафта Северного Казахстана», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Экосистемный уровень для хозяйства самый управляемый: местообитания видны на снимке и карте, их можно сохранять, восстанавливать и соединять. Основные типы в степной зоне:

Лесополосы (полезащитные лесные насаждения) — линейные местообитания и коридоры: убежище опылителей и энтомофагов, гнездовья птиц, снегозадержание, защита от ветра. Наследие масштабного степного лесоразведения XX века; многие сегодня разрежены и нуждаются в уходе.

Залежь и степные острова — неиспользуемая пашня, восстанавливающаяся в разнотравную степь, и сохранившиеся нераспаханные участки. Резерв разнообразия, местообитание степных видов, источник расселения полезных насекомых.

Балки, овраги, лощины — линейные природные элементы с разнотравьем и кустарником; коридоры перемещения, водоохранные и противозерозионные полосы.

Водно-болотные полосы, пруды, озёра, старицы (ВБУ) — местообитания водоплавающих и околоводных видов, амфибий, водопой, регуляторы воды. В степной зоне озёра и разливы — ключевые точки на путях миграции птиц.

Обочины, межи, полевые дороги — «мелкая» зелёная инфраструктура: узкие полосы дикой растительности, соединяющие крупные местообитания.

Каждый тип видно на открытых данных: контуры и категории — в OpenStreetMap (`landuse` , `natural` , `water` , `waterway` , `barrier`), состояние покрова — по Sentinel-2 (NDVI: густое разнотравье и здоровая лесополоса дают высокий отклик, разреженные — низкий), рельефные элементы (балки) — по открытой ЦМР. Так инвентаризация местообитаний строится без выезда в поле — а полевой обход потом уточняет.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Матрица и элементы: почему структура важнее площади», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Агроландшафт — это матрица (пашня) с вкраплениями природных элементов. Для биоразнообразия важна не только суммарная площадь природных участков, но и их структура: как они расположены, соединены ли между собой, нет ли изолированных «островов». Маленькая лесополоса, соединяющая два крупных местообитания, ценнее большого, но изолированного участка — по ней виды перемещаются, обмениваются генами, заселяют новые места. Отсюда следующий шаг — от перечня элементов к их связям, то есть к экологическому каркасу.

Особенность Северного Казахстана усиливает эту логику. Пшеничная целинная зона — это огромные однородные массивы пашни, где природные местообитания сведены к узким лесополосам, кромкам балок и редким степным островам. В такой «обеднённой матрице» каждый сохранившийся элемент несёт непропорционально большую нагрузку: одна лесополоса может быть единственным убежищем опылителей и энтомофагов на километры вокруг. Поэтому в степном хозяйстве инвентаризация — это ещё и поиск того немногого, что осталось, и оценка, насколько это немного связано в единую сеть. Утрата даже одного узла (снос лесополосы, распашка залежи) здесь бьёт по каркасу сильнее, чем в мозаичном ландшафте с обилием природных элементов.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Сезонное измерение: местообитание меняется в течение года», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Одно и то же местообитание работает по-разному в разные сезоны, и инвентаризация это учитывает. Весенний разлив превращает понижение во временное водно-болотное угодье, критичное для пролётных птиц, а к июлю оно может пересохнуть. Лесополоса весной — место гнездования, летом — источник опылителей для рапса, зимой — снегозадержатель. Залежь цветёт и кормит насекомых в определённые недели. Практический вывод: состояние местообитаний по снимкам стоит смотреть в нескольких сезонах (весна, разгар лета), а не по одному кадру, — иначе легко недооценить временный, но ценный ресурс вроде весеннего разлива.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Экологический каркас: от перечня к системе», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Экологический каркас (в международной практике — ecological network, зелёная инфраструктура) — это система природных территорий, связанных так, чтобы виды могли жить и перемещаться, а услуги — работать по всей территории.

Классическая структура каркаса:

ядра — крупные ценные местообитания (степной остров, большой участок залежи, ВБУ, старая полноценная лесополоса, а по соседству — ООПТ);

коридоры — линейные элементы, соединяющие ядра (лесополосы, балки, водно-болотные полосы, цепочки межей);

буферные зоны — полосы вокруг ядер и коридоров, смягчающие давление пашни (снос пестицидов, распашка вплотную, беспокойство);

точки-«ступеньки» (stepping stones) — мелкие местообитания между ядрами, по которым виды «перепрыгивают» разрыв.

Рис. 2 (Тема П13.1). Элементы экологического каркаса территории

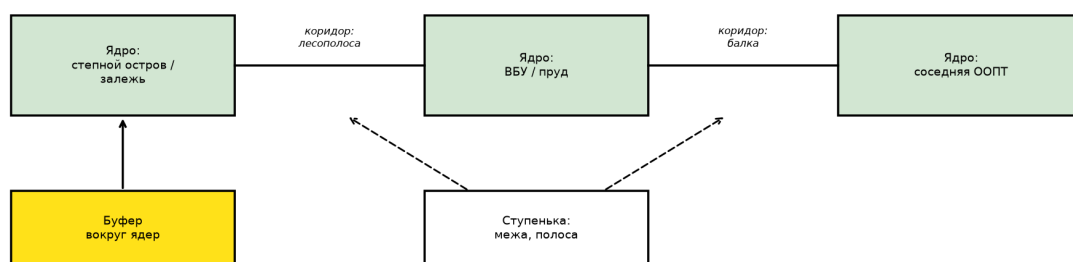


Схема · по Alt источника: ядра, коридоры, ступенька, буфер (§3)

Рисунок 2 — Элементы экологического каркаса территории

Инвентаризация каркаса — это разметка территории по этим ролям: где ядра, где коридоры, где разрывы, которые нужно «сшить». Разрыв — это, например, распаханная зона между двумя лесополосами, где коридор прерван; или изолированный степной остров без связи с соседними местообитаниями. Именно разрывы станут адресами мероприятий в уроке 2. Каркас — рамка, в которую ложится и зонирование хозяйства из П5: производственные зоны — матрица, природоохранные и буферные — ядра и буферы каркаса.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Открытые данные для инвентаризации биоразнообразия», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Чтобы инвентаризация была честной, а не «из головы», модуль опирается на открытые проверяемые источники:

OpenStreetMap — контуры местообитаний, лесополосы, водные объекты, землепользование, границы ООПТ. Бесплатно, глобально.

Sentinel-2 L2A через Copernicus Browser — состояние покрова и местообитаний по NDVI и композитам; здоровая или разреженная лесополоса, влажная или пересохшая водно-болотная полоса.

GBIF (Global Biodiversity Information Facility) — открытая база видовых находок: миллионы записей о том, где и когда наблюдали конкретные виды (птицы, насекомые, растения). Позволяет узнать, какие виды документированы в вашем районе, не выдумывая их.

Protected Planet / WDPA — открытая база ООПТ и Ramsar-угодий: где рядом заповедник, заказник, водно-болотное угодье международного значения (подробно — урок 3).

Copernicus Land Monitoring — слои земного покрова; открытая ЦМР — балки и водотоки.

Как честно читать GBIF.

GBIF показывает, что вид был где-то зарегистрирован в области или районе, но не гарантирует, что он есть именно на вашем поле, и не даёт его численность.

Плотность точек зависит и от того, где ходили наблюдатели, а не только от того, где живут виды (наблюдательное смещение). Поэтому GBIF используем как перечень «кто в принципе здесь встречается» и сигнал о ценных видах поблизости — а не как перепись. Численности и статус охраны берём из официальных источников (Красная книга РК), а не выдумываем.

Рис. 3 (Тема П13.1). Инвентаризация окна: матрица против каркаса



Рисунок 3 — Инвентаризация окна СКО: матрица (пашня) — 5381 га, каркас (травы, лес, кустарник, вода, ВБУ) — 5089 га

Тема П13.1. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Костанайском районе Костанайской области ведёт зерновое производство с рапсом. По краям массива тянутся старые полезащитные лесополосы (часть разрежена), в понижении есть небольшое озерцо с тростниковой полосой, вдоль северной границы — участок многолетней залежи. Владелец слышал, что «где-то рядом заповедник», и хочет понять, что за биоразнообразие на его земле и стоит ли им заниматься всерьёз.

Данные: OpenStreetMap (лесополосы, водные объекты, землепользование, ООПТ); Sentinel-2 L2A через Copernicus Browser (<<https://dataspace.copernicus.eu/>>;) — состояние лесополос и тростниковой полосы по NDVI; GBIF (<<https://www.gbif.org/>>;) — видовые находки по Костанайскому району; Protected Planet (<<https://www.protectedplanet.net/>>;) — ближайшие ООПТ. Всё обрабатывается в QGIS.

Задача:

Составить перечень типов местообитаний территории по OSM и снимку и оценить их состояние по NDVI.

По GBIF узнать, какие группы видов документированы в районе (опылители, степные и околотоводные птицы) и что из этого может встречаться на территории.

Разметить черновой экологический каркас: где ядра, где коридоры, где разрывы.

Разбор. По OSM и снимку выделяются пять типов местообитаний: лесополосы (часть с низким NDVI — разрежены, нуждаются в уходе), озерцо с тростником (ВБУ — ценное околотоводное местообитание), залежь (степной резерв разнообразия), балки и обочины (коридоры). GBIF по району показывает документированные находки степных и водоплавающих птиц и опылителей — сигнал, что территория и её окрестности небедны, а тростниковое озерцо особенно ценно для околотоводных видов. Черновой каркас: ядра — залежь и озерцо с тростником; коридоры — лесополосы и балка; разрыв — распаханная зона между залежью и лесополосой, где связь прервана. Вывод владельцу: биоразнообразие территории реально и работает на хозяйство (опыление рапса, снегозадержание, чистая вода в озерце), а его слабое место — разорванный каркас и разреженные лесополосы, которыми стоит заняться. Численности видов и площади в кейсе не приводятся: GBIF даёт перечень, состояние — качественно по NDVI, точные значения — вне открытого скрининга.

Попробуйте в QGIS.

За 20–25 минут на своей территории: (1) загрузите OSM (QuickOSM) и Sentinel-2 (Copernicus Browser); (2) выделите слой местообитаний — лесополосы, залежь, водные объекты, балки; (3) по NDVI оцените состояние лесополос (густые/разреженные); (4) откройте GBIF, задайте свой район и посмотрите, какие группы видов документированы; (5) от руки разметьте ядра, коридоры и один разрыв каркаса. Даже без полевого обхода вы получите основу инвентаризации. Пошаговые инструкции — в практикуме.

Что это даёт вашему хозяйству.

Инвентаризация превращает «природу вокруг» в понятный список активов: вы видите, какие местообитания у вас есть, в каком они состоянии и какие виды они поддерживают. Это первый шаг к тому, чтобы биоразнообразие работало на урожай (опыление, биозащита) и на устойчивость, а не оставалось абстракцией — и заготовка для заявки на поддержку восстановления.

Кейс для размышления.

На вашей территории два природных участка: (а) крупный изолированный степной остров без связи с соседними местообитаниями; (б) две небольшие лесополосы, между которыми распахан коридор шириной в одно поле. Ресурсов хватает на одно действие — сохранить остров как есть или восстановить коридор между лесополосами. Что важнее для биоразнообразия территории и почему? Подсказка: вспомните, почему структура каркаса важнее суммарной площади (§2.1, §3).

Закрепление и применение

Тема П13.1. Контроль

Урок П13.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какие три уровня биоразнообразия описывает урок?

- ☐ Местное, региональное, глобальное
- ☐ Растительное, животное, микробное
- ☐ Полевое, лесное, водное
- ☐ Генетическое, видовое, экосистемное

2. Почему в модуле биоразнообразия называют производственным активом хозяйства, а не роскошью?

- ☐ Потому что редкие виды можно продать
- ☐ Потому что так требует закон
- ☐ Потому что за него платят субсидии
- ☐ Оно поставляет опыление, биологическую защиту от вредителей, воду и устойчивость — реальную пользу урожаю и снижение затрат

3. Что корректно вынести из данных GBIF по вашему району?

- ☐ Официальный охранный статус и площади местообитаний
- ☐ Точную численность каждого вида на вашей территории
- ☐ Готовый план мероприятий по каждому виду
- ☐ Перечень видов, которые в принципе документированы в районе, и сигнал о ценных видах поблизости — без гарантии их наличия именно на вашем поле и без численности

4. Что из перечисленного — элемент экологического каркаса, а не роль в производственной матрице?

- ☐ Машинный двор хозяйства
- ☐ Коридор — линейный элемент (лесополоса, балка), соединяющий ядра
- ☐ Товарное поле пшеницы
- ☐ Склад ГСМ

Проверить

Что дальше?

Инвентаризация местообитаний, слой видовых находок и черновой экологический каркас готовы. В уроке 2 «Проектируем экологический каркас: буферные зоны, лесополосы, водно-болотные полосы» мы превратим разметку в проект: спроектируем буферные зоны, соединим разрывы коридорами и распишем уход и восстановление лесополос и водно-болотных полос. Затем урок 3 добавит соседство с ООПТ и ВБУ и сборку плана, а практикум проведёт вас через всю работу на вашей земле. Экосистемные услуги, которые поддерживает это биоразнообразие, — в П6; научные методы оценки — в А6.

Программа модуля · Данные и условия использования

Проектируем экологический каркас: буферные зоны, лесополосы, водно-болотные полосы

П13

Урок 2 ⌚ ~20 мин чтения + ~30 мин практики

Цель: научиться проектировать экологический каркас — буферные зоны градацией, соединительные коридоры, уход и восстановление лесополос и ВБУ-полос.

Место в модуле. На уроке 1 вы описали местообитания, виды и разместили черновой каркас — где ядра, где коридоры, где разрывы. Теперь пора превратить разметку в проект: спроектировать буферные зоны, соединить разрывы коридорами и расписать восстановление и уход за лесополосами и водно-болотными полосами. Это ядро прикладного продукта модуля — от «что у нас есть» к «что мы сделаем». Урок держит важный баланс: усилить биоразнообразие, не выводя из оборота лишнюю пашню и не выдумывая нормы отступов — все параметры остаются качественными учебными градациями.

После изучения слушатель сможет:

называть функции буферных зон, лесополос и водно-болотных полос в агроландшафте и открытые данные, по которым их проектируют.

объяснять, как буфер смягчает давление пашни, как коридор восстанавливает связность каркаса и почему уход за лесополосой важнее новой посадки.

проектировать в QGIS по открытым данным буферные зоны вокруг ценных местообитаний и водотоков, соединительные коридоры для разрывов каркаса и приоритеты ухода за лесополосами для территории СКО/Костанай/Акмола.

сравнивать варианты мероприятий по критерию «максимум пользы биоразнообразию при минимуме выведенной из оборота пашни» и находить решения-синергии.

Границы: Внутри: проектирование буферных зон, коридоров и мер восстановления/ухода за лесополосами и ВБУ по открытым данным на качественном уровне.

Снаружи: инвентаризация каркаса — урок 1; соседство с ООПТ/ВБУ и режимы, сборка плана — урок 3; агротехника посадки и породный состав лесополос, точные нормы отступов — вне модуля (агролесомелиорация, официальные регламенты); строгие модели связности и метрики ландшафта — А6; проектирование системы водосбережения участка — П12. Ширину буферов, породы, режимы и суммы затрат в точных цифрах здесь не приводим — модуль оперирует градациями и направлением эффекта.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Буферные зоны: смягчаем давление пашни на ценные местообитания», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Буферная зона — полоса между интенсивной пашней и ценным местообитанием (ВБУ, степной остров, ООПТ, водоток), которая гасит негативное давление: снос пестицидов и удобрений ветром и стоком, распашку вплотную, беспокойство фауны, эрозионный вынос. Внутри буфера ведут щадящий режим: не пахут или пахут минимально, не применяют или ограниченно применяют агрохимию, оставляют дикую растительность, сенокос или умеренный выпас вместо распашки.

Где буферы особенно нужны в степном хозяйстве:

вдоль водотоков и вокруг водоёмов, ВБУ — водоохранная полоса задерживает биогены и наносы, не давая им попасть в воду, и служит местообитанием околководных видов;

вокруг степных островов и залежи — смягчает краевой эффект (снос агрохимии, заезд техники);

вдоль границы с ООПТ — снижает воздействие хозяйства на охраняемую территорию (подробно — урок 3).

Проектирование в QGIS простое: строится буфер (Вектор → Геообработка → Буфер) вокруг ценного объекта. Ширину задают как качественную градацию — узкий/средний/широкий, — а не как точную «норму»: реальные ширины водоохраных полос устанавливаются официальными регламентами и зависят от типа водного объекта, их берут из проверяемого источника, а не выдумывают.

Буфер — это градация, а не норма из головы.

Конкретная ширина водоохранной зоны, прибрежной полосы и режим в них регулируются законодательством и зависят от объекта. В учебной карте буфер — качественная шкала («здесь нужна полоса, шире у крупной реки, уже у ручья»), которая показывает, где нужна защитная полоса и какого порядка. Точную ширину и режим для реального проекта берите из официальных источников (adilet.zan.kz), не подставляя выдуманные метры.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Коридоры: сшиваем разрывы каркаса», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

На уроке 1 вы нашли разрывы — места, где коридор прерван распашкой или где ядро изолировано. Соединительный коридор восстанавливает связность: по нему виды перемещаются между ядрами, обмениваются генами, заселяют новые местообитания. Коридором служит лесополоса, полоса залежи или разнотравья, водно-болотная полоса вдоль водотока, цепочка межей и «ступенек».

Логика проектирования коридора:

на схеме каркаса найдите пары ядер, между которыми связь слабая или отсутствует;

проведите линию будущего коридора по наименее ценной для пашни земле — вдоль существующих межей, балок, вдоль поля, по неудобьям, — чтобы минимизировать выводимую из оборота пашню;

решите, что это будет: восстановленная лесополоса, оставленная полоса залежи, засеянная многолетними травами полоса, — в зависимости от условий;

свяжите коридор с буферами и «ступеньками», чтобы он не обрывался.

Рис. 1 (Тема П13.2). Логика проектирования соединительного коридора

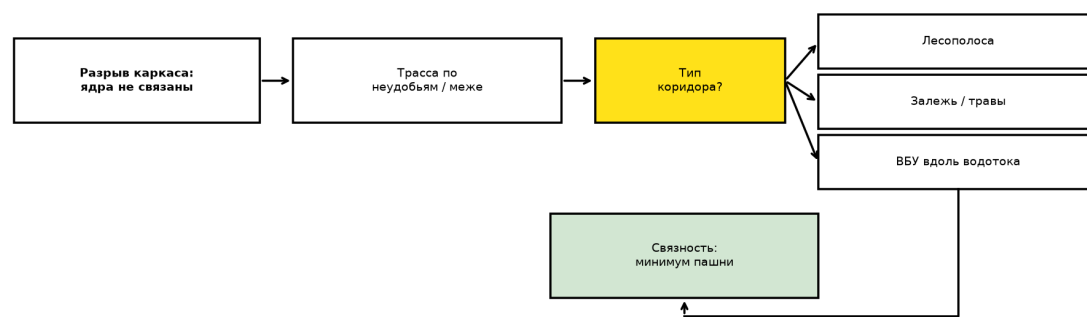


Схема · по Alt источника: трасса — по неудобьям, итог — связность (§2)

Рисунок 1 — Логика проектирования соединительного коридора

Ключевой критерий выбора трассы — польза для связности при минимальной потере пашни. Хороший коридор часто идёт там, где пахать и так неудобно (балка, вдоль водотока, клин между полями), поэтому почти ничего не стоит хозяйству, но много даёт каркасу. Это типичная синергия, ради которой стоит искать такие трассы.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Лесополосы: уход важнее новой посадки», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Полезационные лесополосы — наследие степного лесоразведения XX века и до сих пор главная зелёная инфраструктура пашни: они задерживают снег и влагу, гасят ветер и дефляцию, служат местообитанием опылителей, энтомофагов и птиц, работают коридорами. Но многие сегодня разрежены, поломаны, зарастают сорным подростом или, наоборот, гибнут без ухода. Практический вывод модуля: восстановить и поддержать существующую лесополосу почти всегда дешевле и быстрее, чем вырастить новую, — взрослая полоса уже выполняет функции, которые новая посадка даст лишь через годы.

Как оценить лесополосы по открытым данным и расставить приоритеты ухода:

по NDVI Sentinel-2 отделите густые здоровые полосы (высокий отклик) от разреженных и усыхающих (низкий) — последние в приоритете внимания;

по снимку и OSM найдите разрывы в полосах (прогалы, вырубленные участки) — их «латание» восстанавливает и защиту, и коридор;

отметьте полосы на ключевых направлениях — поперёк господствующих ветров, вдоль коридоров каркаса, у ВБУ — их ценность максимальна.

Типы работ (качественно, без агротехнических нормативов): санитарный уход и удаление сухостоя, дополнение (подсадка в прогалы), восстановление разрушенных участков, защита от палов и потравы, при необходимости — новые полосы на приоритетных направлениях. Породный состав, схемы посадки и уходные регламенты — предмет агролесомелиорации и официальных рекомендаций; модуль указывает где и что по функции, а не как технически.

Отдельно стоит защита от палов. Весенние и осенние палы стерни и травы — распространённая в степной зоне практика и одновременно частая причина гибели лесополос, гнездовых и степных местообитаний: огонь уходит с поля в полосу и уничтожает подрост, птиц, насекомых. Отказ от палов у ценных элементов каркаса и минеральные полосы-разрывы вдоль лесополос — дешёвая мера с большой отдачей: она сохраняет уже работающую инфраструктуру, восстановление которой стоило бы многократно дороже.

Подробнее — защита от эрозии и снегозадержание как экосистемные услуги лесополос: П6; водоудерживающая функция и водосбережение: П12.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Водно-болотные полосы и водоёмы: местообитания у воды», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Водно-болотные угодья (ВБУ) — озёра, разливы, старицы, тростниковые полосы, заболоченные понижения — в степной зоне особенно ценны: это местообитания водоплавающих и околоводных видов, водопой, естественные регуляторы воды, а степные озёра лежат на путях миграции птиц. Для хозяйства ВБУ — не «болото, которое надо осушить», а актив, который стоит сохранить и мягко обустроить.

Практические меры (качественно):

буфер вокруг водоёма и водотока — водоохранная полоса из дикой растительности, задерживающая биогены и наносы, служащая местообитанием (§1);

сохранение тростниковых и прибрежных полос — не выкашивать сплошь, оставлять участки как гнездовья и укрытия;

режим у водопоя — упорядоченный доступ скота, чтобы не разрушать берега и не мутить воду;

восстановление заиленных прудов и стариц как накопителей воды и местообитаний (в связке с водосбережением — П12).

По открытым данным ВБУ хорошо видны: контуры — в OSM (`natural=wetland` , `water`), состояние тростника и уровень воды — по NDVI и композитам Sentinel-2 в

разные сезоны (весенний разлив против летнего пересыхания). Международная рамка охраны ВБУ — Рамсарская конвенция; если рядом Ramsar-угодье, это прямо влияет на режим соседства (подробно — урок 3).

Типичная ошибка — воспринимать степное озерцо или заболоченное понижение как «бросовую» землю, которую надо осушить и распахать. В засушливой степи всё наоборот: такой водоём удерживает влагу в ландшафте, поит скот и диких животных, служит опорной точкой для пролётных птиц и поддерживает опылителей на прилегающих полях через влажные луговины. Осушение даёт краткосрочный прирост пашни ценой утраты сразу нескольких функций — и часто оборачивается солончаком или дефляционным очагом на месте бывшего дна. Поэтому в проекте каркаса ВБУ — актив, который сохраняют и мягко обустривают, а не устраняют.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Собираем проект каркаса: приоритеты и синергии», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Отдельные меры — буфер, коридор, уход за полосой — сильны вместе. Соберите их в проект экологического каркаса: на одной карте покажите ядра, спроектированные коридоры, буферные зоны и приоритеты ухода за лесополосами и ВБУ. Затем расставьте приоритеты по двум критериям:

сколько пользы каркасу даёт мера (сшивает ключевой разрыв? защищает ценное ядро или ВБУ? восстанавливает коридор на важном направлении?);

сколько это стоит хозяйству прежде всего в выведенной из оборота пашне и труде.

Лучшие мероприятия — в правом верхнем углу этой логики: много пользы, мало затрат. Как и в П6, их часто дают синергии: восстановленная лесополоса поперёк склона у ВБУ — это одновременно коридор каркаса, снегозадержание, защита от эрозии, буфер водоёма и местообитание опылителей. Одно действие закрывает пять функций — приоритет №1, и проект каркаса это показывает наглядно.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5.1 Баланс «биоразнообразие ↔ производство»», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Важно не впасть в крайность «всё под охрану». Задача МСБ — не превратить хозяйство в заповедник, а встроить каркас в работающее производство так, чтобы пашня оставалась продуктивной, а биоразнообразие поддерживало её (опыление, биозащита, вода). Поэтому проект каркаса ведут по неудобьям, межам и уже существующим природным элементам, минимизируя изъятие продуктивной земли, и ищут меры-синергии, которые окупаются пользой самому хозяйству. Это язык

агроэкологии FAO (элемент «Synergies») и логика природного капитала из П6: устойчивое хозяйство живёт за счёт баланса, а не за счёт выжимания одной функции.

Рис. 2 (Тема П13.2). Лес, ВБУ и пашня в 100 м от воды

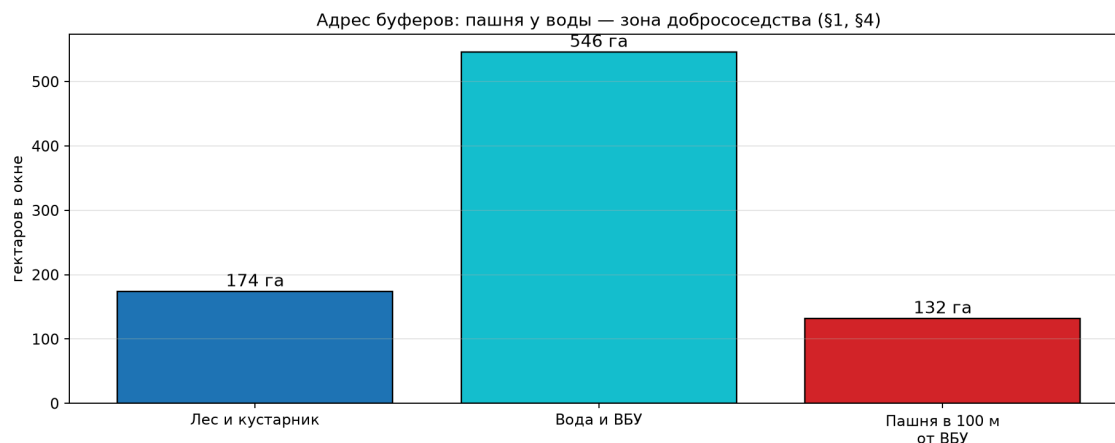


Рисунок 2 — Лес (174 га) и ВБУ (546 га) окна; пашня в 100 м от ВБУ — 132 га: адрес буферных зон

Тема П13.2. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области сеет пшеницу и рапс. Территорию пересекают старые лесополосы (несколько разрежены, в двух есть прогалы), в понижении — озерцо с тростниковой полосой, вдоль южной границы — балка с разнотравьем. Владелец хочет усилить биоразнообразие, но боится «потерять пашню» и не знает, за что взяться в первую очередь.

Данные: OpenStreetMap (лесополосы, водные объекты, землепользование); Sentinel-2 L2A через Copernicus Browser (<<https://dataspace.copernicus.eu/>>); — состояние лесополос и тростника по NDVI в разные сезоны; открытая ЦМР Copernicus — балка и водотоки. Обработка в QGIS.

Задача:

Спроектировать буферные зоны вокруг озерца и вдоль водотока (качественная градация ширины).

Найти разрыв каркаса и провести коридор по неудобьям с минимумом выведенной пашни.

Оценить лесополосы по NDVI и выбрать 2–3 приоритетных для ухода/дополнения.

Выделить одну меру-синергию и обосновать приоритет №1.

Разбор. Буфер вокруг озера и вдоль водотока проходит по прибрежной полосе, которую и так неудобно пахать, — защита воды и местообитание почти без потери пашни. Разрыв каркаса — распаханная зона между балкой и озером; коридор логично провести по краю поля вдоль балки (неудобье), соединив два ядра полосой залежи/трав. NDVI показывает две разреженные лесополосы с прогалами поперёк господствующих ветров — они в приоритете ухода: латание прогалов восстановит и защиту от ветра, и коридор. Мера-синергия и приоритет №1: восстановление лесополосы, идущей от балки к озеру поперёк ветра, — она одновременно коридор, снегозадержание, буфер водоёма и местообитание опылителей рапса, а стоит хозяйству мало (полоса уже есть, нужен уход). Итог — проект каркаса с буферами, коридором и приоритетами ухода, где почти ничего не выведено из оборота. Точные ширины буферов, породы и суммы затрат в кейсе не приводятся: карта указывает адрес и порядок, параметры — из официальных источников.

Попробуйте в QGIS.

За 25–30 минут на своей территории: (1) постройте буфер вокруг водоёма/водотока (Вектор → Буфер) как качественную полосу; (2) найдите на схеме каркаса разрыв и проведите линию коридора по меже/балке/неудобью; (3) по NDVI Sentinel-2 отделите разреженные лесополосы от густых и отметьте 2–3 приоритетных для ухода; (4) выделите одну меру-синергию. Вы получите черновой проект каркаса. Пошаговые инструкции — в практикуме.

Границы применимости.

Проект каркаса из открытых данных — это планировочный эскиз, а не рабочий проект лесомелиорации или водоохраны. Ширина буфера здесь — градация, а не установленная норма (её берут из официальных регламентов); породный состав, схемы посадки и уходные нормативы — предмет агролесомелиорации; связность оценивается качественно, без метрик ландшафтной экологии (А6). Эскиз называет где и что по функции, детальные параметры считают отдельно и не выдумывают.

Что это даёт вашему хозяйству.

Проект каркаса показывает, где несколькими дешёвыми действиями — буфер по неудобью, латание прогала в лесополосе, коридор по меже — усилить биоразнообразие, почти не теряя пашни, и получить взамен опыление, снегозадержание, чистую воду и устойчивость. Это и рабочий план, и аргумент для заявки на поддержку восстановления (П14).

Кейс для размышления.

У вас две возможные меры: (а) заложить новую лесополосу на открытом месте вдали от существующего каркаса; (б) залатать прогалы в старой разреженной лесополосе, которая идёт поперёк ветра от балки к озерцу. Ресурсов хватает на одно. Что выберете и почему? Подсказка: сравните, через сколько лет каждая мера начнёт работать и сколько функций каркаса она закрывает сразу (§3, §5).

Закрепление и применение

Тема П13.2. Контроль

Урок П13.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. По какому критерию выбирают трассу соединительного коридора?

- ☐ По самой дорогой земле, чтобы получить больше субсидий
- ☐ По кратчайшей прямой через центр лучшего поля
- ☐ Максимум пользы для связности каркаса при минимуме выведенной из оборота пашни — по неудобьям, межам, балкам
- ☐ По границе с соседом, чтобы не спорить

2. Почему уход за существующей лесополосой в модуле приоритетнее новой посадки?

- ☐ Новые посадки запрещены
- ☐ Новую полосу нельзя показать на снимке
- ☐ Старые лесополосы всегда ценнее любых новых по закону
- ☐ Взрослая полоса уже выполняет функции (защита, коридор, местообитание), а новая даст их лишь через годы; восстановить обычно дешевле и быстрее

3. Какова главная функция буферной зоны вдоль водотока в агроландшафте?

- ☐ Обозначать границу собственности
- ☐ Гасить давление пашни: задерживать снос агрохимии и наносов в воду и служить местообитанием околотоводных видов
- ☐ Заменять водоохранное законодательство
- ☐ Увеличивать площадь пашни у воды

4. Почему восстановление лесополосы от балки к водоёму поперёк ветра часто становится приоритетом №1?

- ☐ Потому что балку нельзя пахать по закону
- ☐ Потому что так требует Рамсарская конвенция
- ☐ Это мера-синергия: одновременно коридор каркаса, снегозадержание, защита от эрозии, буфер водоёма и местообитание опылителей — много пользы при малых затратах
- ☐ Потому что это самая длинная возможная полоса

Проверить

Что дальше?

Проект каркаса — буферы, коридоры, приоритеты ухода за лесополосами и ВБУ — готов. В уроке 3 «Соседство с ООПТ и ВБУ: собираем план сохранения биоразнообразия» мы добавим внешний контекст: как жить в добром соседстве с особо охраняемыми природными территориями и водно-болотными угодьями международного значения, где зоны конфликта и синергии, — и соберём всё в готовый план. Затем практикум проведёт вас через всю работу на вашей земле.

Экосистемные услуги лесополос и ВБУ — в П6; водосбережение и водоёмы — в П12.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Соседство с ООПТ и ВБУ: собираем план сохранения биоразнообразия

П13

Урок 3 ⌚ ~19 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться учитывать соседство с ООПТ и ВБУ — зоны конфликта, добрососедства и синергии — и собирать план сохранения биоразнообразия.

Место в модуле. Хозяйство не существует в вакууме: рядом могут быть особо охраняемые природные территории (ООПТ) — заповедники, заказники, национальные парки — и водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения. Северный Казахстан здесь особенный: его степные озёра лежат на путях миграции птиц, а часть охраняемых территорий имеет мировой статус. Для МСБ это и ограничения, и возможности. Этот урок учит грамотному добрососедству — определять режимы сосуществования, видеть зоны конфликта и синергии — и собирает все части модуля в готовый план сохранения биоразнообразия хозяйства, прикладной продукт П13.

После изучения слушатель сможет:

называть основные категории ООПТ и статус ВБУ (Рамсарская конвенция), открытые источники о них (Protected Planet/WDPA) и структуру плана сохранения биоразнообразия.

объяснять логику режимов сосуществования: почему у границы ООПТ и ВБУ действуют ограничения и зачем они хозяйству.

определять по открытым данным соседство территории с ООПТ/ВБУ, размечать зоны добрососедства и собирать план сохранения биоразнообразия из инвентаризации, каркаса и мер.

оценивать зоны конфликта (стоки, распашка буферов, беспокойство, палы) и синергии (гранты, агротуризм, «дружественное к дикой природе» земледелие) в соседстве с охраняемыми территориями.

Границы: Внутри: категории ООПТ и ВБУ, режимы добрососедства, зоны конфликта и синергии, сборка плана сохранения биоразнообразия. Снаружи: инвентаризация — урок 1; проектирование каркаса, буферов и восстановления — урок 2; точные режимы, площади и правовые нормы конкретных ООПТ РК — официальные реестры и законодательство (adilet.zan.kz); научные основы природоохранного планирования — А6; заявка на грант — П14. Точные режимы, штрафы, площади и охранные статусы здесь не приводятся — берите их из официальных источников.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. ООПТ и ВБУ: что рядом с хозяйством и почему это важно», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки с установленным режимом охраны: заповедники (строгий режим), национальные и природные парки, заказники, памятники природы, охранные зоны вокруг них. Каждая категория имеет свой режим — от полного запрета хозяйственной деятельности до регулируемого природопользования. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения охраняются Рамсарской конвенцией; Казахстан — её сторона, и часть степных озёр имеет этот статус.

Северный Казахстан — регион с ООПТ мирового уровня. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Сарыарка — Степи и озёра Северного Казахстана» включает Коргалжинский (Акмолинская область) и Наурзумский (Костанайская область) государственные природные заповедники — ключевые точки на Центральноазиатском пролётном пути мигрирующих птиц и одни из самых северных мест обитания фламинго. Это не абстракция: хозяйство в этих областях вполне может оказаться по соседству с ООПТ или Ramsar-угодьем, и тогда добрососедство — не добрая воля, а часть правового и репутационного контекста работы.

Режимы, площади и статусы — из официальных источников.

Конкретные границы, категории, режимы и охранные статусы ООПТ и ВБУ, а также ответственность за их нарушение устанавливаются законодательством и официальными реестрами. Модуль объясняет логику добрососедства и учит находить соседство по открытым данным, но точные режимы, площади, охранные статусы видов и суммы штрафов берите из официальных источников (adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Красная книга РК, Рамсарский информационный лист) — не выдумывайте их.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Находим соседство по открытым данным», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Прежде чем говорить о режимах, нужно узнать, что вообще рядом. Открытые источники:

Protected Planet / WDPA (<<https://www.protectedplanet.net/>>;) — глобальная база ООПТ и Ramsar-угодий: категории, границы, статусы. Можно найти ближайшие охраняемые территории к вашему участку.

OpenStreetMap — теги `boundary=protected_area`, `leisure=nature_reserve`, `boundary=national_park` : границы ООПТ на карте.

GBIF (урок 1) — находки ценных и охраняемых видов поблизости: сигнал, что территория важна для биоразнообразия и требует осторожности.

Загрузив границы ООПТ/ВБУ в QGIS рядом со своей территорией, вы сразу видите картину: примыкает ли хозяйство к охраняемой территории, попадает ли в её охранную зону, лежит ли между вашими полями и ООПТ водоток, по которому идёт сток. Это карта-основа для разметки зон добрососедства.

Рис. 1 (Тема П13.3). От данных о соседстве — к зонам добрососедства



Схема - по Alt источника: карта делит соседство на три зоны (52)

Рисунок 1 — От открытых данных о соседстве — к зонам добрососедства

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Зоны конфликта и добрососедства», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Соседство с ООПТ/ВБУ создаёт зоны потенциального конфликта — там, где деятельность хозяйства вредит охраняемой территории (а нередко и самому хозяйству):

сток агрохимии и наносов в водоём ООПТ или Ramsar-угодье — эвтрофикация, загрязнение;

распашка вплотную к границе, уничтожение буфера и краевых местообитаний;

беспокойство фауны — шум, техника, выпас в чувствительные сезоны (гнездование, миграция);

палы (выжигание стерни и травы) — прямая угроза соседним степным и водно-болотным местообитаниям.

Ответ на конфликт — зона добрососедства: буферная полоса вдоль границы ООПТ/ВБУ (см. урок 2, §1) с щадящим режимом — без распашки вплотную, с ограничением агрохимии у воды, с учётом сезонов покоя фауны, без палов. Такая зона одновременно защищает охраняемую территорию и снижает риски для хозяйства (претензии, штрафы, репутация), а часто и приносит пользу — буфер работает и на биоразнообразие самого хозяйства.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Сезонность: календарь щадящего режима», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Многое в добрососедстве решает время. Гнездование птиц, миграция, цветение медоносов — периоды, когда беспокойство особенно вредно. Практический инструмент — простой календарь: в какие сезоны у границы ООПТ/ВБУ и в буферах ограничивают шумные работы, выпас, покос, обработки. Например, покос водно-болотной полосы лучше сдвинуть за пределы сезона гнездования, а обработки у ВБУ согласовать с периодом лёта опылителей и активности фауны. Конкретные даты зависят от видов и региона — их уточняют по местным данным, а не назначают произвольно; но сам принцип «у охраняемой территории есть чувствительные сезоны» — рабочая часть плана.

Степные озёра Северного Казахстана лежат на Центральноазиатском пролётном пути, и весной-осенью на них останавливаются массы мигрирующих птиц. Для соседнего хозяйства это значит, что именно в пролётные и гнездовые недели у

границы ВБУ особенно важны тишина, отказ от палов и щадящий режим у воды. Календарь превращает это знание в конкретные строки: «в такой-то период — не косить прибрежную полосу, не жечь стерню у границы, планировать шумные работы вдали от водоёма». Такой календарь — не бюрократия, а способ не разрушить бесплатный ресурс, который делает территорию ценной, и не нажить конфликта с администрацией ООПТ.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Синергия: соседство как возможность», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Добрососедство — не только ограничения. Соседство с ООПТ и ВБУ открывает возможности:

гранты и поддержка — проекты, подобные FOLUR, и природоохранные доноры поддерживают хозяйства в буферных зонах ООПТ, восстановление местообитаний, «дружественные к дикой природе» практики (заявка — П14);

«дружественное к дикой природе» земледелие (wildlife-friendly farming) — практики, совместимые с сохранением видов (полосы медоносов, поздний покос, сохранение гнездовий, экологизация обработок), часто дают и агрономическую выгоду (опыление, биозащита);

агротуризм и репутация — соседство с известной ООПТ и статус «хозяйства, дружественного природе» — маркетинговый актив для «зелёной» продукции (П15);

обмен знаниями — сотрудничество с администрацией ООПТ, доступ к данным мониторинга, участие в наблюдениях.

Логика та же, что и внутри хозяйства: искать меры, где польза биоразнообразию совпадает с пользой хозяйству. Соседство с ООПТ превращает часть «ограничений» в конкурентное преимущество и источник поддержки.

Стоит и правильно выстроить отношения с администрацией ООПТ. Заповедник или заказник — не «соседский конкурент за землю», а сторона, заинтересованная в том, чтобы буферная зона вокруг неё была здоровой: от этого зависит и состояние самой охраняемой территории. Хозяйство, которое само предлагает буфер, отказ от палов у границы и согласование сезонных работ, получает предсказуемого партнёра вместо источника проверок и предписаний. Такое сотрудничество нередко открывает доступ к данным мониторинга, экспертной помощи в определении видов и местообитаний и к участию в совместных проектах — то есть к ресурсам, которых у отдельного хозяйства нет. Добрососедство здесь — это управление рисками и репутацией, а не уступка.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Собираем план сохранения биоразнообразия», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Теперь все части складываются в прикладной продукт модуля — план сохранения биоразнообразия в границах и окрестностях хозяйства. Рекомендуемая структура (её вы заполните в практикуме):

Резюме — что за территория, чем ценна, главные приоритеты (3–5 предложений).

Инвентаризация — карта и таблица местообитаний, слой видовых находок GBIF (урок 1).

Экологический каркас — схема ядер, коридоров, буферов, разрывов (урок 2).

Соседство с ООПТ/ВБУ — карта соседства, зоны конфликта, добрососедства и синергии (этот урок).

Мероприятия — 5–8 адресных мер (буферы, коридоры, уход за лесополосами и ВБУ, календарь щадящего режима) с приоритетами по критерию «польза каркасу ↔ затраты хозяйства».

Источники и оговорки — открытые данные, качественный характер оценок, пометка непроверенных величин; режимы и статусы — со ссылкой на официальные источники.

Рис. 2 (Тема П13.3). Три урока собираются в план сохранения

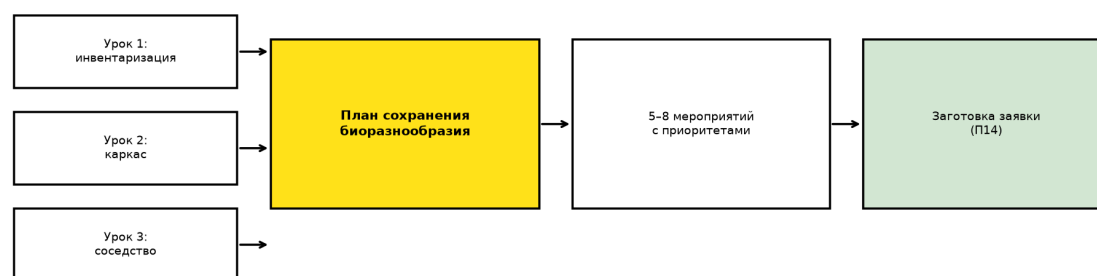


Схема · по Alt источника: план порождает меры и заявку (§5)

Рисунок 2 — Как три урока собираются в план сохранения биоразнообразия

Финальный критерий качества плана — тот же, что у отчёта в П6: можно ли на его основе принять и обосновать конкретное решение — что, где и когда делать — перед собой, партнёром, администрацией ООПТ или фондом. Если мероприятие звучит как «беречь природу» без адреса, срока и получателя пользы — оно недоработано.

Рис. 3 (Тема П13.3). GBIF рядом ($\pm 1^\circ$): кто здесь встречается

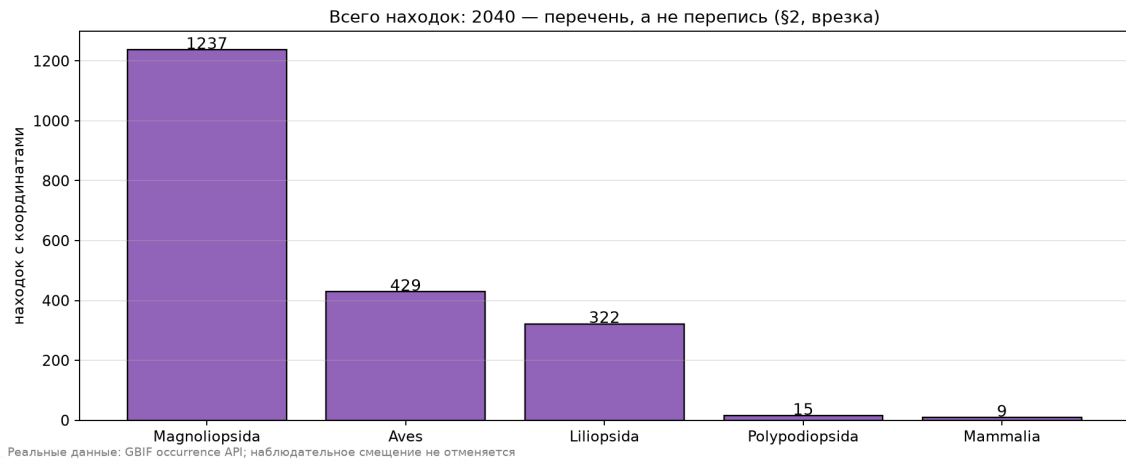


Рисунок 3 — GBIF рядом с окном: 2040 находок, больше всего — цветковые (60,6 % выборки): «кто здесь встречается»

Тема П13.3. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Коргалжынском районе Акмолинской области примыкает своими полями к охранной зоне крупной степной ООПТ с водно-болотными угодьями международного значения. Часть полей выходит к водотоку, впадающему в озёрную систему ООПТ; вдоль границы пашня подходит вплотную к охраняемой территории; весной по стерне иногда пускают палы. Владелец хочет и не нарушать режим, и получить пользу от соседства.

Данные: Protected Planet/WDPA (<https://www.protectedplanet.net/>;) — границы и статус ООПТ и Ramsar-угодья; OpenStreetMap (`boundary=protected_area` , водотоки, землепользование); GBIF (<https://www.gbif.org/>;) — находки водоплавающих и степных видов рядом; открытая ЦМР — направление стока к озёрной системе. Обработка в QGIS.

Задача:

Загрузить границы ООПТ/ВБУ и определить, где хозяйство соседствует с охраняемой территорией.

Выявить зоны конфликта: сток к озёрной системе, распашка вплотную, палы.

Разметить зону добрососедства (буфер вдоль границы и водотока) и составить простой сезонный календарь.

Назвать одну меру-синергию, превращающую соседство в возможность.

Разбор. Границы из WDPA показывают, что южные поля примыкают к охранной зоне ООПТ, а водоток несёт сток прямо в озёрную систему — главная зона конфликта. Буфер вдоль границы и водотока (зона добрососедства) задержит агрохимию и наносы и уберёт распашку вплотную; отказ от палов у границы снимает угрозу степным и водно-болотным местообитаниям. Календарь: сдвинуть покос прибрежной полосы за сезон гнездования, согласовать обработки с активностью фауны. Мера-синергия: буферная водно-болотная полоса вдоль водотока — одновременно защита ООПТ, местообитание, снегозадержание и основание для заявки на поддержку в буферной зоне ООПТ (FOLUR/доноры — П14) и для «зелёного» позиционирования продукции (П15). Итог — карта соседства с зонами и 2–3 приоритетных меры, где добрососедство и выгода совпадают. Точные режимы охранной зоны, площади и штрафы в кейсе не приводятся: их берут из официальных источников, карта указывает адрес и логику.

Попробуйте в QGIS.

За 20–25 минут: (1) найдите на Protected Planet ближайшие к вашей территории ООПТ и Ramsar-угодья и загрузите их границы (или из OSM `boundary=protected_area`) в QGIS; (2) наложите свою территорию и водотоки, определите места соседства и направление стока; (3) отметьте зоны конфликта (сток, распашка вплотную, палы) и разметьте буфер добрососедства; (4) набросайте сезонный календарь щадящего режима. Пошаговые инструкции — в практикуме.

Границы применимости.

Карта соседства из открытых данных показывает, что рядом и где логично быть буферу и осторожности, но не заменяет официальные режимы. Точные границы охранных зон, категории, разрешённые виды деятельности, охранные статусы видов и ответственность — только из законодательства и реестров (adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Красная книга РК, Рамсарский лист). Открытые слои бывают неточны в деталях границ — для реальных решений сверяйтесь с официальными данными.

Что это даёт вашему хозяйству.

Понимание соседства снимает риски (претензии, штрафы, репутационный ущерб) и открывает возможности: буфер у ООПТ защищает и охраняемую территорию, и

ваши поля, а статус «дружественного природе» хозяйства в буферной зоне известной ООПТ — основание для грантов (П14) и «зелёного» маркетинга (П15).

Кейс для размышления.

Ваши поля примыкают к охранной зоне ООПТ с водно-болотным угодьем. Сосед предлагает распахать прибрежную полосу «под пшеницу — земля пропадает». Вы видите, что по этой полосе идёт сток в озеро ООПТ. Какие аргументы — экологические, правовые и хозяйственные — вы приведёте против распашки и что предложите взамен? Подсказка: соедините зону конфликта (§3), буфер добрососедства и синергию/грант (§4).

Закрепление и применение

Тема П13.3. Контроль

Урок П13.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Каков финальный критерий качества плана сохранения биоразнообразия?

- ☐ Превышает ли он 50 страниц
- ☐ Можно ли на его основе принять и обосновать конкретное решение — что, где и когда делать — перед партнёром, администрацией ООПТ или фондом
- ☐ Есть ли в нём точные суммы штрафов
- ☐ Достаточно ли в нём красивых фотографий природы

2. Как соседство с ООПТ может стать возможностью, а не только ограничением?

- ☐ Через засекречивание данных о соседстве
- ☐ Через гранты для буферных зон, «дружественное к дикой природе» земледелие с агровыгодой, агротуризм и «зелёный» маркетинг
- ☐ Через отказ от любых природоохранных мер
- ☐ Через распашку охранной зоны под пашню

3. Откуда брать точные режимы, площади и охранные статусы ООПТ и видов для реального плана?

- ☐ Скопировать у соседнего хозяйства
- ☐ Из официальных источников: законодательство (adilet.zan.kz), реестр ООПТ, Красная книга РК, Рамсарский лист — не выдумывать и не брать из головы
- ☐ Оценить на глаз по снимку
- ☐ Из ответа чат-ассистента без проверки

4. Что охраняет Рамсарская конвенция, о которой идёт речь в уроке?

- ☐ Сорта культурных растений
- ☐ Пахотные земли
- ☐ Лесополосы
- ☐ Водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения

5. Что относится к зоне конфликта хозяйства с соседней ООПТ/ВБУ?

- ☐ Установка буферной полосы вдоль границы
- ☐ Сток агрохимии и наносов в водоём, распашка вплотную к границе, беспокойство фауны, палы
- ☐ Подача заявки на грант для буферной зоны
- ☐ Согласование сроков покоса с сезоном гнездования

Проверить

Что дальше?

Три урока сложились в план сохранения биоразнообразия: инвентаризация, экологический каркас, соседство с ООПТ/ВБУ и адресные мероприятия. Теперь —

практикум «Собираем план сохранения биоразнообразия хозяйства», где вы пройдёте весь путь на реальных открытых данных своей территории и получите готовый продукт модуля. Затем ИИ-задание научит ускорять подготовку перечня мер с чат-ассистентом и верифицировать его результат, а аттестация проверит освоение. Заявку на поддержку по плану готовит П14; «зелёное» позиционирование продукции — П15; научные основы — А6.

Программа модуля · Данные и условия использования

Практикум: собираем план сохранения биоразнообразия хозяйства

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связи, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются план сохранения биоразнообразия хозяйства из практикума («Проект на ВАШЕЙ земле») и таблица верификации перечня мер из ИИ-задания.

Практикум: план сохранения биоразнообразия хозяйства (по шагам)

Модуль П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы. Время выполнения: 60–90 мин.

Инструменты: QGIS (свободная ГИС) + браузер (Copernicus Browser, OpenStreetMap, GBIF, Protected Planet). Только открытый бесплатный стек.

Данные: OpenStreetMap, Sentinel-2 L2A (Copernicus), GBIF, WDPA/Protected Planet, открытая ЦМР Copernicus — всё бесплатно и открыто.

Цель практикума

самостоятельно собрать ****план сохранения биоразнообразия в границах и окрестностях хозяйства**** — инвентаризацию местообитаний и видов, схему экологического каркаса (ядра, коридоры, буферы), карту соседства с ООПТ/ВБУ и

5–8 адресных мероприятий с приоритетами — на реальных открытых данных выбранной территории.

Практикум объединяет уроки 1–3 (инвентаризация, каркас, соседство с ООПТ/ВБУ) и применяет их на территории СКО / Костанайской / Акмолинской области (или на вашей — см. рамку в конце).

Что нужно подготовить

- QGIS (версия LTR) — установите бесплатно с <https://qgis.org/>; (Windows/macOS/Linux). Плагины: QuickMapServices (подложки) и QuickOSM (выборки OSM).
- Учётная запись Copernicus (бесплатная) — <https://dataspace.copernicus.eu/>; для Sentinel-2 и Copernicus Browser.
- Открытая ЦМР (рельеф) — Copernicus DEM GLO-30 через <https://dataspace.copernicus.eu/>; или OpenTopography; нужна для оценки направления стока к охраняемым водоёмам в Шаге 5 (загрузите как растровый слой).
- Территория — выберите модельный участок в СКО/Костанай/Акмола (напр., Костанайский, Буландынский или Коргалжынский район) ИЛИ территорию своего хозяйства.
- Доступ к GBIF — <https://www.gbif.org/>; (регистрация не обязательна для поиска и просмотра).
- Доступ к Protected Planet — <https://www.protectedplanet.net/>; (просмотр и скачивание слоёв ООПТ/Ramsar бесплатны).
- Шаблон плана — создайте документ (LibreOffice Writer/Google Docs) с шестью разделами из урока 3, §5.

Задание

Шаг 1: подложка и территория (8 мин)

Откройте QGIS → установите QuickMapServices → добавьте базовую карту OSM (Web → QuickMapServices → OSM Standard).

Приблизьте карту к выбранной территории. Загрузите векторные данные OSM: Векторный слой → QuickOSM, ключи: `landuse`, `natural`, `water`, `waterway`, `barrier`, `boundary` (для ООПТ). Либо скачайте выборку с <https://download.geofabrik.de/>; (Kazakhstan).

Ожидаемый результат: проект QGIS с подложкой OSM и векторными слоями природных объектов и границ территории.

Шаг 2: инвентаризация местообитаний (12 мин)

Создайте слой-полигон (GeoPackage) `mestoobitaniya` с полями: `id` (целое), `tip` (текст: лесополоса/залежь/степной остров/балка/ВБУ/водоём), `sostoyanie` (текст: хорошее/среднее/деградировано), `funkciya` (текст: коридор/ядро/буфер/ступенька), `primechanie` (текст).

Оцифруйте или выделите из OSM не менее пяти типов местообитаний (урок 1, §2).

Загрузите композит Sentinel-2 (Copernicus Browser) или рассчитайте NDVI и оцените состояние лесополос и ВБУ (густые/разреженные, влажные/пересохшие) — впишите в `sostoyanie`.

Ожидаемый результат: слой `mestoobitaniya` с ≥ 5 типами местообитаний и оценкой состояния по NDVI.

Шаг 3: слой видовых находок из GBIF (8 мин)

Откройте <<https://www.gbif.org/>>;, вкладка Occurrences, задайте фильтр по своему району/области (полигон или административная единица).

Посмотрите, какие группы документированы: опылители, степные птицы, водоплавающие. Отметьте ценные/охраняемые виды поблизости (сверяйте статус по официальным источникам, не выдумывайте).

При желании скачайте выборку (CSV/GeoJSON) и загрузите точки в QGIS как слой `nahodki_gbif`. Либо зафиксируйте перечень групп видов в таблице плана.

Ожидаемый результат: перечень или слой документированных видов района с пометкой ценных находок поблизости.

Честное чтение GBIF.

GBIF показывает, где вид регистрировали, с наблюдательным смещением, без гарантии наличия на вашем поле и без численности (урок 1, §4). Используйте как перечень «кто здесь встречается», а не как перепись. Численности и охранный статус — из Красной книги РК, а не из головы.

Шаг 4: схема экологического каркаса (12 мин)

По полю `funkciya` разметьте местообитания: ядра (крупные ценные — залежь, ВБУ, степной остров), коридоры (лесополосы, балки), ступеньки (мелкие полосы).

Создайте слой-линию `koridory` и проведите соединительные коридоры для разрывов каркаса — по неудобьям, межам, балкам, минимизируя выведенную пашню (урок 2, §2).

Создайте слой-полигон `bufery` : постройте буферы (Вектор → Геообработка → Буфер) вокруг ВБУ, водотоков и ценных ядер как качественную градацию ширины (урок 2, §1).

Ожидаемый результат: схема каркаса — ядра, коридоры, буферы, отмеченные разрывы.

Шаг 5: карта соседства с ООПТ/ВБУ (10 мин)

На <<https://www.protectedplanet.net/>>; найдите ближайшие к территории ООПТ и Ramsar-угодья; скачайте границы (или возьмите из OSM `boundary=protected_area` , `leisure=nature_reserve`) и загрузите в QGIS.

Наложите свою территорию и водотоки. Определите места соседства и по ЦМР — направление стока к охраняемым водоёмам.

Отметьте зоны конфликта (сток, распашка вплотную, палы, беспокойство) и разметьте зону добрососедства (буфер вдоль границы ООПТ/ВБУ) (урок 3, §3).

Набросайте простой сезонный календарь щадящего режима (покос, обработки, выпас у границы).

Ожидаемый результат: карта соседства с зонами конфликта/добрососедства и сезонный календарь.

Шаг 6: мероприятия и приоритеты (10 мин)

Соберите 5–8 адресных мероприятий: буферы у ВБУ/водотоков, коридоры для разрывов, уход/дополнение приоритетных лесополос (по NDVI), режим у ООПТ, календарь.

Для каждого оцените качественно пользу каркасу и затраты хозяйства (прежде всего — выведенная пашня). Отметьте меры-синергии (урок 2, §5).

Расставьте приоритеты: сверху — максимум пользы при минимуме затрат.

Ожидаемый результат: таблица из 5–8 мероприятий с приоритетами и отметкой синергий.

Шаг 7: соберите план (10 мин)

Заполните шесть разделов шаблона (урок 3, §5):

Резюме (3–5 предложений).

Инвентаризация (таблица + карта местообитаний из шага 2, виды из шага 3).

Экологический каркас (схема из шага 4).

Соседство с ООПТ/ВБУ (карта и зоны из шага 5).

Мероприятия с приоритетами (шаг 6).

Источники и оговорки (открытые данные, качественный характер оценок, режимы/статусы — со ссылкой на официальные источники, непроверенные величины помечены).

Ожидаемый результат: готовый план сохранения биоразнообразия хозяйства.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть:

- Проект QGIS со слоями `mestoobitaniya`, `koridory`, `bufery`, границами ООПТ/ВБУ и (опц.) `nahodki_gbif`.
- Таблица инвентаризации и таблица 5–8 мероприятий с приоритетами.
- Готовый план сохранения биоразнообразия хозяйства (6 разделов) с картами.

Самопроверка: пройдитесь по плану с финальным критерием урока 3, §5: можно ли на его основе принять и обосновать конкретное решение — что, где и когда делать — перед партнёром, администрацией ООПТ или фондом? Каждое мероприятие должно быть привязано к месту, элементу каркаса и (где нужно) сезону; ни одной численности вида, ширины буфера в «метрах-нормах» или суммы штрафа без официального источника; каждая карта — с легендой. Если мероприятие звучит как «беречь природу» — вернитесь к шагу 6 и сделайте его адресным.

Дополнительные задания (по желанию)

Динамика местообитания: сравните состояние лесополос/тростника по NDVI Sentinel-2 за два разных года — усиливается или деградирует местообитание (ПЗ).

Другой район: повторите для соседнего района с иным соседством (ближе/дальше от ООПТ) и сравните структуру каркаса.

Заявка: на основе мероприятий набросайте раздел заявки на поддержку восстановления/буферной зоны (П14).

Применить к своему хозяйству — «Проект на ВАШЕЙ земле».

Повторите все семь шагов на территории вашего хозяйства. Загрузите границы своих полей (из П1/П2 или оцифруйте по снимку), внесите реальные местообитания (свои лесополосы, пруд, балку, залежь) в слой `mestoobitaniya`, проверьте по GBIF, что документировано в районе, найдите на Protected Planet ближайшие ООПТ/ВБУ и соберите план под свою землю. Результат — не учебное упражнение, а рабочий документ: план сохранения биоразнообразия и заготовка заявки на поддержку. Если у хозяйства есть водоём и вы захотите показать пример работы с промерами глубин, используйте только обезличенный учебный набор уровня А (Датасеты платформы) — без реальных координат вашего водоёма.

Связи

Лекция 1 (`lectures/01-inventarizaciya-bioraznoobraziya.md`) — инвентаризация местообитаний и видов (шаги 2–3).

Лекция 2 (`lectures/02-ekologicheskij-karkas-bufery-lesopolosy.md`) — каркас, буферы, коридоры (шаг 4).

Лекция 3 (`lectures/03-oopt-vbu-plan-sohraneniya.md`) — соседство с ООПТ/ВБУ и сборка плана (шаги 5–7).

ИИ-задание — ускорение перечня мер с чат-ассистентом и его верификация.

Датасеты и правовой режим: Датасеты платформы.

Заметки для автора практикума

Все данные реально бесплатны и открыты: OSM, Sentinel-2/Copernicus, GBIF, WDPA/Protected Planet, открытые ЦМР.

Каждый шаг имеет проверяемый ожидаемый результат — слушатель контролирует себя без инструктора.

Оценки — качественный скрининг: не требовать точных численностей видов, ширины буферов в «нормах-метрах», площадей и режимов ООПТ; величины остаются учебными градациями, официальные параметры — со ссылкой на источник.

Практикум выполним и без QGIS (частично — в браузерах Copernicus, GBIF, Protected Planet и вручную), но QGIS даёт полноценный продукт; платные API и сервисы не используются.

ИИ-ассистент в работе: ассистент готовит перечень мер — вы проверяете по чек-листу

🕒 ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).

Модуль П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы · Уровень ИИ-слоя: No-code (МСБ)

Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется.

🕒 ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — ИИ-инструменты в обучении.

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Чат-ассистент быстро набросает внушительный перечень мер по сохранению биоразнообразия — но он не был на вашей территории и легко впишет меры, несовместимые с ней, «краснокнижные» виды, которых у вас нет, выдуманные ширины буферов, суммы и режимы ООПТ. Задание оценивается не по тому, что сгенерировал ассистент, а по качеству вашей проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — вручную по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Цель

С помощью чат-ассистента ускорить составление перечня мероприятий по сохранению биоразнообразия и черновика раздела «соседство с ООПТ/ВБУ» для плана из практикума — и ****верифицировать результат по чек-листу модуля****: отбраковать меры, несовместимые с территорией, выдуманные виды, ширины буферов, суммы и режимы, найти пропущенные меры-синергии.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

Держите перед глазами. Любой перечень мер — от ассистента или от человека — проверяется по нему:

№	ПРОВЕРКА	ИСТОЧНИК
1	Каждая мера привязана к реальному местообитанию/ элементу каркаса на вашей территории (подтверждается снимком/OSM/знанием), а не «типична для степи вообще»	Урок 1, §2; Урок 2
2	Каждая мера учитывает баланс «биоразнообразие ↔ производство»: не выводит из оборота лишнюю пашню без нужды	Урок 2, §5.1
3	Виды названы из открытых находок (GBIF) или общеизвестны; нет выдуманных «краснокнижных» видов и их численностей	Урок 1, §4
4	Ширины буферов, породы лесополос, режимы даны как градации; точные «нормы» в метрах и режимы ООПТ — только со ссылкой на официальный источник	Урок 2, §1; Урок 3, §1
5	Нет выдуманных сумм субсидий/ штрафов и «норм РК» (adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Красная книга РК не процитированы — значит, непроверено)	Урок 3, §1, §3

Вывод: каждая мера перечня проверяется шестью пунктами — привязка к территории, баланс с производством, честные виды, градации вместо «норм», никаких выдуманных сумм, синергии и приоритеты.

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите территорию ассистенту (7 мин)

Откройте чат-ассистент и опишите территорию своими словами: район (без точных координат), какие местообитания видите на снимке и в OSM (лесополосы и их состояние, залежь, балка, озерцо с тростником, водоток), какие культуры сеете (есть ли энтомофильные: рапс, подсолнечник), есть ли рядом ООПТ/ВБУ (что показал Protected Planet). Не указывайте точные координаты водных объектов и коммерческие цифры — правила обращения с данными действуют и в разговоре с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите перечень мер (8 мин)

Сформулируйте запрос по образцу (подставьте своё, не копируйте слепо):

Помоги составить перечень мер по сохранению биоразнообразия хозяйства. Территория: [район, без координат]. Местообитания: [лесополосы — часть разрежена, залежь вдоль северной границы, балка с разнотравьем, озерцо с тростником, рядом охранный зона ООПТ]. Культуры: [пшеница, рапс]. Дай таблицу: мера | к какому местообитанию/элементу каркаса | функция (ядро/коридор/буфер) | польза каркасу | затраты хозяйства (выведенная пашня) | синергия (да/нет). Не приписывай меры, несовместимые с моей территорией. Не называй конкретных краснокнижных видов и их численности, не давай ширин буферов в метрах-нормах, сумм субсидий и режимов ООПТ — я проверю по официальным источникам сам.



Попросите также черновик 3–5 предложений для раздела «соседство с ООПТ/ВБУ» — качественно, без режимов и штрафов.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу (18 мин, обязательный шаг)

Пройдите ответ ассистента по всем шести пунктам чек-листа. Ищите целенаправленно типичные ошибки ИИ:

Меры-фантомы: ассистент любит вписать «создать пруд», «восстановить лес», «заложить дендропарк» без привязки к вашей территории — пункт 1: подтвердите каждую меру местообитанием на снимке/OSM, иначе удаляйте.

Распашка наоборот: мера, выводящая из оборота много продуктивной пашни без нужды, ломает баланс — пункт 2; ищите вариант по неудобьям/межам.

Выдуманные виды: «на территории обитает [краснокнижный вид], численность ... особей» без источника считается непроверенным — пункт 3; убирайте или сверяйте с GBIF/Красной книгой РК. Ассистент охотно «населяет» территорию редкими видами — это классическая галлюцинация.

Мнимые нормы: «ширина водоохранной зоны должна быть ... метров», «в охранной зоне ООПТ запрещено ...» — пункт 4 и 5; принимается только со ссылкой на официальный источник (adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Рамсарский лист). Не нашли — помечаете как «уточнить в официальном источнике», а не вставляете цифру ассистента.

Выдуманные деньги: «на восстановление положена субсидия ... тенге», «штраф за распашку ... тенге» без источника — пункт 5; убирайте. Это упражнение на отбраковку правдоподобных галлюцинаций.

Пропущенные синергии: проверьте пункт 6 — не забыл ли ассистент отметить, что одна лесополоса закрывает сразу коридор, снегозадержание, буфер и опыление.

Зафиксируйте таблицей: «пункт чек-листа → найденное замечание → как исправлено». Верните ассистенту замечания и получите исправленную версию.

Шаг 4: перенос в план (7 мин)

Перенесите проверенный перечень мер в раздел 5 плана из практикума, а исправленный черновик соседства — в раздел 4. В источниках плана отметьте: «перечень мер — ИИ-черновик, верифицирован [дата, ваши инициалы] по чек-листу модуля». Все режимы, ширины и суммы — либо со ссылкой на официальный источник, либо помечены «уточнить». Так происхождение текста прозрачно.

Критерии зачёта

№	КРИТЕРИЙ	ПРОВЕРКА
1	Запрос ассистенту сформулирован с	Текст запроса

	ограничениями (без несовместимых мер, выдуманных видов, норм в метрах, сумм, режимов)	
2	Верификация выполнена по всем 6 пунктам чек-листа; найдено и разобрано ≥ 1 реальное замечание (или мотивированно показано, что замечаний нет)	Таблица «пункт → замечание → исправление»
3	Меры-фантомы и несовместимые меры отбракованы; каждая оставшаяся привязана к местообитанию/элементу каркаса	Раздел 5 плана
4	Выдуманные виды, ширины-«нормы», суммы и режимы ООПТ убраны или помечены «уточнить в официальном источнике»	Разделы 4–5 плана + строка в таблице верификации
5	Проверенный перечень перенесён в план с пометкой об ИИ-происхождении и верификации; отмечены синергии и приоритеты	Раздел 5 плана

Вывод: зачёт — за все пять критериев сразу: запрос с ограничениями, полная верификация, отбраковка фантомов, чистка выдуманного, перенос в план с пометкой о происхождении.

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на аттестации.

Что тренирует это задание.

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужой работы по предмету, где легко звучать убедительно и ошибаться: биоразнообразие и охраняемые территории — благодатная почва для красивых, но выдуманных «краснокнижных» списков, ширин буферов и режимов. Ровно так же вы будете проверять природоохранный раздел от подрядчика или консультанта — по тому же чек-листу: есть ли местообитание на самом деле, откуда вид, откуда цифра, чем подтверждён режим ООПТ.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

Итоговая аттестация модуля П13

Модуль П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы · ⌚ ~35 мин

Модуль П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы · ⌚ ~35 мин

Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка).

Порог сертификации — 75%. К аттестации предъявляется прикладной продукт практикума (план сохранения биоразнообразия хозяйства) и таблица верификации из ИИ-задания.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. `explain`). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки — читайте внимательно.

Блок 1. Биоразнообразие и инвентаризация (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя `Конспект` · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что корректно вынести из данных GBIF по вашему району?

- ☐ Готовый план мер по каждому виду
- ☐ Точную численность каждого вида на территории
- ☐ Официальный охранный статус и площади местообитаний
- ☐ Перечень видов, документированных в районе, и сигнал о ценных видах поблизости — без гарантии наличия на вашем поле и без численности

2. Почему маленькая лесополоса, соединяющая два крупных местообитания, бывает ценнее большого, но изолированного участка?

- ☐ Важна связность каркаса: коридор позволяет видам перемещаться, обмениваться генами, заселять новые места
- ☐ Большие участки быстрее деградируют
- ☐ Изолированные участки запрещено использовать
- ☐ Маленькие участки дешевле

3. Что такое вид-индикатор в инвентаризации биоразнообразия?

- ☐ Вид, чьё присутствие или отсутствие качественно сигнализирует о состоянии среды (опылители, степные и околотовные птицы, разнотравье)
- ☐ Самый многочисленный вид на поле
- ☐ Вид, занесённый в кадастр хозяйства
- ☐ Любой краснокнижный вид

4. Какие три уровня биоразнообразия описывает модуль?

- ☐ Генетическое, видовое, экосистемное
- ☐ Местное, региональное, глобальное
- ☐ Растительное, животное, микробное
- ☐ Полевое, лесное, водное

Проверить

Блок 2. Экологический каркас: буферы, коридоры, лесополосы (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. В чём смысл баланса «биоразнообразие ↔ производство» для МСБ?

- ☐ Встроить каркас в работающее производство, минимизируя изъятие продуктивной пашни и ища меры-синергии с пользой урожаю
- ☐ Превратить всё хозяйство в заповедник
- ☐ Максимизировать одну услугу любой ценой
- ☐ Полностью отказаться от природоохранных мер

2. Какова главная функция буферной зоны вдоль водотока в агроландшафте?

- ☐ Гасить давление пашни: задерживать снос агрохимии и наносов в воду и служить местообитанием околотовных видов
- ☐ Обозначать границу собственности
- ☐ Заменять водоохранное законодательство
- ☐ Увеличивать площадь пашни у воды

3. Как в учебной карте корректно трактовать ширину буферной зоны?

- ☐ Как качественную градацию, показывающую где и какого порядка нужна полоса; точную ширину берут из официальных регламентов
- ☐ Как точную норму в метрах, назначенную самому
- ☐ Как значение без связи с типом водного объекта
- ☐ Как коммерческую тайну хозяйства

4. По какому критерию выбирают трассу соединительного коридора?

- ☐ По границе с соседом
- ☐ По кратчайшей прямой через лучшее поле
- ☐ Максимум пользы для связности при минимуме выведенной пашни — по неудобьям, межам, балкам
- ☐ По самой дорогой земле — ради субсидий

5. Почему уход за существующей лесополосой в модуле приоритетнее новой посадки?

- ☐ Старые лесополосы ценнее любых новых по закону
- ☐ Новые посадки запрещены
- ☐ Взрослая полоса уже выполняет функции, а новая даст их лишь через годы; восстановить обычно дешевле и быстрее
- ☐ Новую полосу нельзя показать на снимке

Проверить

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. По каким открытым данным удобно определить соседство хозяйства с ООПТ и Ramsar-угодьями?

- ☐ Protected Planet/WDPA и теги OpenStreetMap (protected_area, nature_reserve)
- ☐ Только по бумажной карте района
- ☐ По платным спутниковым сервисам
- ☐ По прогнозу погоды

2. Что охраняет Рамсарская конвенция?

- ☐ Лесополосы
- ☐ Сорта культурных растений
- ☐ Водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения
- ☐ Пахотные земли

3. Как соседство с ООПТ может стать возможностью, а не только ограничением?

- ☐ Через гранты для буферных зон, wildlife-friendly земледелие с агровыгодой, агротуризм и «зелёный» маркетинг
- ☐ Через отказ от любых мер
- ☐ Через засекречивание данных о соседстве
- ☐ Через распашку охранной зоны

4. Откуда брать точные режимы, площади и охранные статусы ООПТ и видов для реального плана?

- ☐ Оценить на глаз по снимку
- ☐ Скопировать у соседнего хозяйства
- ☐ Из ответа чат-ассистента без проверки
- ☐ Из официальных источников: adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Красная книга РК, Рамсарский лист — не выдумывать

5. Каков финальный критерий качества плана сохранения биоразнообразия?

- ☐ Достаточно ли красивых фотографий природы
- ☐ Есть ли в нём точные суммы штрафов

- ☐ Можно ли на его основе принять и обосновать конкретное решение — что, где и когда делать — перед партнёром, ООПТ или фондом
- ☐ Превышает ли он 50 страниц

Проверить

Блок 4. ИИ-ассистент и верификация

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 2 · порог зачёта: 75%

1. Чат-ассистент вписал в перечень мер «на территории обитает [краснокнижный вид], численность около 200 особей» без источника.

Правильное действие по чек-листу модуля:

- ☐ Внести в план — звучит убедительно
- ☐ Удвоить численность для надёжности
- ☐ Принять, если ассистент повторит дважды
- ☐ Считать сведения непроверенными: убрать или сверить с GBIF/ Красной книгой РК — ассистент охотно «населяет» территорию редкими видами

2. Ассистент пишет: «ширина водоохранной зоны должна быть 50 метров, в охранной зоне ООПТ запрещена любая обработка». Как поступить?

- ☐ Внести дословно в план
- ☐ Принять режим, раз ассистент уверен
- ☐ Пометить как «уточнить в официальном источнике» (adilet.zan.kz, реестр ООПТ) — не вставлять цифру и режим ассистента как факт
- ☐ Округлить до 100 м для запаса

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Ситуация. Хозяйство в Коргалжинском районе Акмолинской области (зерновое с рапсом) южными полями примыкает к охранной зоне крупной степной ООПТ с водно-болотными угодьями международного значения. По территории проходят старые полевые защитные лесополосы (несколько разрежены, с прогалами), в понижении — озерцо с тростниковой полосой, вдоль южной границы — балка, по которой весной идёт сток к озёрной системе ООПТ; часть полей подходит к границе вплотную, иногда по стерне пускают палы. Хозяйство готовит план сохранения биоразнообразия — и для собственного планирования, и для заявки на поддержку восстановления в буферной зоне ООПТ. Бюджет ограничен: реализовать можно 2–3 приоритетных мероприятия, не выводя из оборота много пашни.

Задание (12–15 предложений). Составьте план и приоритеты:

Инвентаризация: назовите не менее пяти типов местообитаний территории, для каждого — состояние (как оценить по открытым данным) и роль в каркасе (ядро/коридор/буфер/ступенька); укажите, как проверите виды района по GBIF, не выдумывая их (уроки 1);

Каркас: найдите разрыв каркаса и предложите коридор по неудобьям с минимумом выведенной пашни; выберите 1–2 приоритетные лесополосы для ухода по NDVI (урок 2);

Соседство с ООПТ/ВБУ: назовите зоны конфликта (сток по балке, распашка вплотную, палы) и разметьте зону добрососедства (буфер вдоль границы и водотока); наметьте сезонный элемент режима — без выдуманных ширин в метрах, режимов и штрафов (урок 3);

Приоритеты и синергия: выберите 2–3 приоритетных мероприятия и обоснуйте приоритет через число функций каркаса, которые закрывает мера, и малые затраты; укажите, как соседство с ООПТ превратить в возможность (грант/маркетинг).

Критерии оценивания: корректная инвентаризация с ролями в каркасе и честным использованием GBIF без выдуманных видов (урок 1); коридор по неудобьям и приоритет ухода за лесополосами по NDVI с учётом баланса «биоразнообразие ↔ производство» (урок 2, §2, §5.1); верно названные зоны конфликта и добрососедства, буфер и сезонный режим без выдуманных норм и режимов ООПТ (урок 3, §3, врезки); приоритизация через меры-синергии и превращение соседства в возможность (урок 2 §5, урок 3 §4). Выдуманные «краснокнижные» виды и численности, ширины буферов в «метрах-нормах», режимы ООПТ и суммы субсидий/штрафов без официального источника, а также меры-фантомы, не привязанные к местообитанию, снижают оценку — принцип научной честности модуля действует и на экзамене.

Программа модуля · Данные и условия использования